

Firebeetle2/Arduino - Prise en main

Philippe De Faria philippe.de-faria@isl.eu

2025-2026

1 Carte de développement Firebeetle2

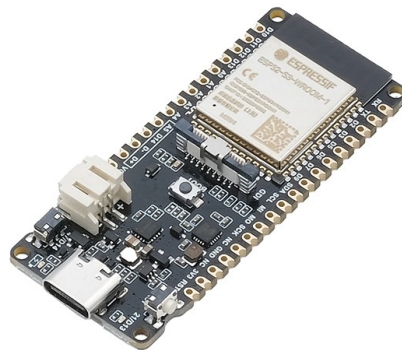


FIGURE 1 – Vue de face de la DFRobot Firebeetle2

La carte Firebeetle2 est une carte de développement autour d'un microcontrôleur dual-core 32-bit ESP32-S3. Elle peut tourner à une fréquence de 240 MHz, et est équipée de 512KB de SRAM et 4MB de mémoire flash. La carte inclut aussi des capacités de connexion au Wifi et Bluetooth.

Cette carte a été sélectionnée pour nos Tps pour deux raisons : sa compatibilité avec l'IDE Arduino, et son pinout de 26 pins lui permettant de communiquer en série avec d'autres composants électroniques.

2 Installation de l'IDE Arduino et librairies supplémentaires nécessaires

La Firebeetle2 n'étant pas une carte produite directement par Qualcomm (entreprise italienne possédant le software open-source Arduino), nous devons installer une version récente de l'IDE et lui adjoindre quelques librairies supplémentaires.

1. Installez l'IDE *Arduino* sur votre PC (<https://www.arduino.cc/en/software/>) puis ouvrez la.
2. Dans **File>Preferences>Additional Board managers URLs**, copiez-collez les urls suivantes :
`https://git.oschina.net/dfrobot/FireBeetle-ESP32/raw/master/package\_esp32\_index.json`
`https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package\_esp32\_index.json`

3. Dans l'onglet **Boards Manager** recherchez et installez l'extension **ESP32 by Espressif systems**, qui doit maintenant être visible par votre IDE grâce à l'étape précédente.
4. Dans **Tools>Board** : cherchez et sélectionnez la carte sur laquelle nous travaillons : DFRobot Firebeetle2 ESP32-S3
5. Connectez la carte à un port USB et sélectionnez le bon port de COM dans l'IDE
6. Lancez l'interface Arduino et testez le programme d'exemple **Blink** (Fichier > Exemples > Teensy > Tutorial1 > Blink). Apportez des modifications au programme et assurez vous de son fonctionnement.

3 Précision nécessaire

La Firebeetle communique par défaut en série sur ses pins de sortie. Pour obtenir un retour via la commande série de l'IDE Arduino, allez dans **Tools** et passez **USB CDC on Boot** à "Enabled"